Rafael Scapin Guijarro - 825146430

Resumo sobre Arquiteturas de Redes Industriais, Redes ASI e Modbus RTU (Aula 07)

Introdução

No contexto da automação industrial, a comunicação eficiente e confiável entre os diversos componentes de um sistema é um pilar fundamental para a operação otimizada e segura. As redes industriais são a espinha dorsal que permite a troca de informações entre sensores, atuadores, controladores e sistemas de supervisão, viabilizando a integração de processos e a implementação de conceitos avançados como a Indústria 4.0. A escolha da arquitetura de rede e dos protocolos de comunicação adequados é crucial para o desempenho, a escalabilidade e a manutenção de qualquer sistema de automação [1].

Este resumo tem como objetivo explorar as **arquiteturas de redes industriais**, apresentando os modelos mais comuns e suas características. Em seguida, serão detalhadas duas tecnologias de comunicação amplamente utilizadas: a **Rede AS-Interface (ASI)**, conhecida por sua simplicidade e eficácia na camada de campo, e o protocolo **Modbus RTU**, um dos mais antigos e difundidos na automação industrial. A compreensão desses elementos é essencial para profissionais que atuam no projeto, implementação e manutenção de sistemas de controle e automação [2].

Arquiteturas de Redes Industriais

As **arquiteturas de redes industriais** referem-se à forma como os dispositivos de comunicação são organizados e interconectados em um ambiente de automação. Elas são projetadas para atender às necessidades específicas do chão de fábrica, que incluem robustez, determinismo, imunidade a ruídos e capacidade de operar em

tempo real. Diferentemente das redes de escritório, que priorizam a largura de banda e a flexibilidade, as redes industriais focam na confiabilidade e na integridade dos dados para o controle de processos críticos [3].

Tradicionalmente, as arquiteturas de rede industrial são hierárquicas, divididas em níveis que correspondem às diferentes funções dentro de uma planta. No nível mais baixo, temos o **nível de campo**, onde sensores e atuadores se comunicam diretamente com controladores (CLPs). Acima, o **nível de controle** envolve a comunicação entre CLPs e sistemas de supervisão (SCADA/IHM). O **nível de gerenciamento** ou empresarial integra os sistemas de controle com os sistemas de gestão da empresa (MES/ERP). As topologias mais comuns incluem barramento, estrela, anel e malha, cada uma com suas vantagens e desvantagens em termos de custo, resiliência e facilidade de expansão. A evolução para a Indústria 4.0 tem impulsionado a convergência dessas camadas, com a crescente adoção de Ethernet industrial, buscando uma comunicação mais horizontal e integrada [4], [5].

Redes AS-Interface (ASI)

A **AS-Interface (Actuator Sensor Interface)** é um padrão de rede industrial de baixo custo e fácil implementação, projetado para conectar sensores e atuadores binários (digitais) e alguns analógicos no nível de campo mais baixo de um sistema de automação. Sua principal característica é a simplicidade de fiação: um único cabo de dois fios (o cabo amarelo AS-i) é utilizado para transmitir tanto dados quanto energia para os dispositivos conectados. Isso reduz significativamente o tempo e o custo de instalação, além de simplificar a manutenção [6].

A rede ASI opera como um sistema mestre-escravo, onde um mestre AS-i se comunica ciclicamente com até 62 escravos (sensores ou atuadores). A comunicação é rápida o suficiente para a maioria das aplicações de campo, com tempos de ciclo típicos de milissegundos. Além da simplicidade, a ASI oferece flexibilidade na topologia (linha, estrela, anel, árvore), facilidade de diagnóstico e a capacidade de integrar dispositivos de segurança através do perfil AS-i Safety at Work. É amplamente utilizada em aplicações de automação de máquinas, transporte de materiais, embalagens e linhas de montagem, onde a conexão eficiente de um grande número de dispositivos discretos é necessária [7], [8].

Modbus RTU

O **Modbus RTU (Remote Terminal Unit)** é um protocolo de comunicação serial, mestre-escravo, amplamente utilizado na automação industrial desde sua criação em 1979 pela Modicon (hoje Schneider Electric). Ele opera tipicamente sobre a interface física RS-485, que permite a comunicação a longas distâncias e em ambientes ruidosos, conectando múltiplos dispositivos em uma topologia de barramento. Apesar de sua idade, o Modbus RTU permanece um dos protocolos mais populares devido à sua simplicidade, robustez e ao fato de ser um padrão aberto, o que facilita a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes [9].

No Modbus RTU, um dispositivo mestre (geralmente um CLP ou um sistema SCADA) envia requisições a um ou mais dispositivos escravos (como sensores, atuadores, inversores de frequência ou medidores). Os escravos respondem às requisições, fornecendo dados ou executando comandos. A comunicação é baseada em mensagens que contêm o endereço do escravo, um código de função (indicando a operação a ser realizada, como ler ou escrever registradores) e os dados. O formato RTU (Remote Terminal Unit) utiliza uma representação binária compacta dos dados, o que o torna eficiente em termos de largura de banda. Sua aplicação é vasta, sendo encontrado em sistemas de controle de processos, monitoramento de energia, automação predial e em qualquer cenário onde a comunicação serial simples e confiável é necessária [10], [11].

Referências

[1] Conprove. *Redes Industriais: Fundamentos, Arquiteturas e Protocolos Essenciais para Ambientes de Automação*. Disponível em: https://conprove.com/redes-industriais-fundamentos-arquiteturas-e-protocolos-essenciais-para-ambientes-de-automacao/. Acesso em: 7 abr. 2026. [2] Universal Robots. *Redes industriais: o que são, principais tipos e para que servem?*. Disponível em: https://www.universal-robots.com/br/blog/redes-industriais-o-que-sao-principais-tipos-e-para-que-servem/. Acesso em: 7 abr. 2026. [3] Rockwell Automation. *Arquitetura de rede industrial: fundação*. Disponível em: https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/workforce-development-training/learning-plus/industrial-network-arch-foundation-ina201-el.html. Acesso em: 7 abr. 2026. [4] Teleco. *Redes Industriais*. Disponível em: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialmineradora1/pagina_3.asp. Acesso em: 7

abr. 2026. [5] Siemens. *AS-Interface — o padrão inteligente de barramento de campo*. Disponível em: https://www.siemens.com/pt-br/products/sirius/as-interface/. Acesso em: 7 abr. 2026. [6] IFM. *Um resumo sistêmico da AS-interface*. Disponível em: https://www.ifm.com/pt/pt/shared/technologien/as-interface/um-resumo-sistemico-da-as-interface. Acesso em: 7 abr. 2026. [7] Pepperl+Fuchs. *AS-Interface*. Disponível em: https://www.pepperl-fuchs.com/pt-br/produtos/industrial-communication-and-interfaces/as-interface-gp35571. Acesso em: 7 abr. 2026. [8] SMAR. *ASI*. Disponível em: https://www.smar.com.br/asi. Acesso em: 7 abr. 2026. [9] Mais VCH. *Guia completo para comunicação Modbus RTU via RS-485*. Disponível em: https://maisvch.com/pt/blog/guia-completo-para-comunicacao-modbus-rtu-via-rs-485/. Acesso em: 7 abr. 2026. [10] Sensycal. *Protocolo Modbus RTU: como surgiu, como funciona e por que é tão usado*. Disponível em: https://sensycal.com.br/blog/protocolo-modbus-rtu/. Acesso em: 7 abr. 2026. [11] Industrial Monitor Direct. *Protocolo MODBUS: Origens, Arquitetura e Aplicações Industriais*. Disponível em: https://industrialmonitordirect.com/pt/blogs/knowledgebase/modbus-protocol-origins-architecture-and-industrial-applications. Acesso em: 7 abr. 2026.